



Temas abordados na aula:

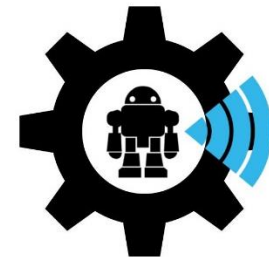
1. Mapas no ROS;
2. Gmapping;
3. Gravando informações com o rosbag;
4. RViz; e
5. Construindo mapas.



1. Mapas no ROS

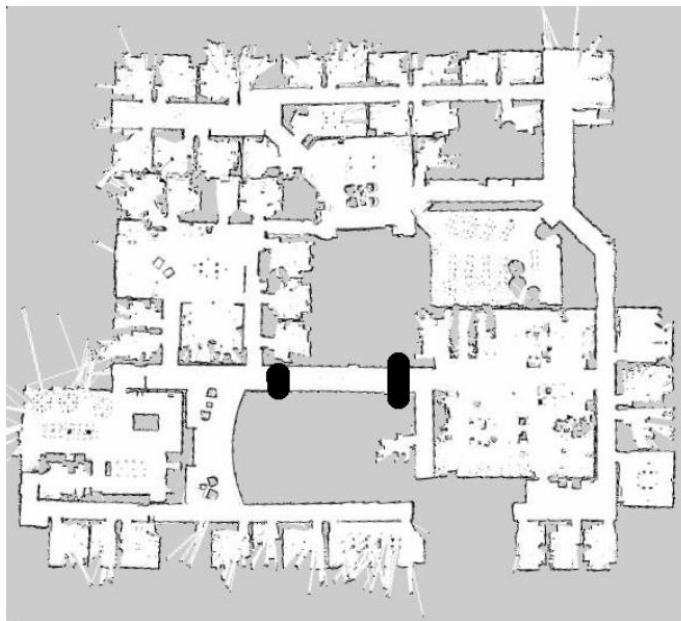
- A construção de mapas é um dos problemas fundamentais na robótica móvel. A partir destes o robô é capaz de continuar com suas tarefas como localização e planejamento de trajetória.
- Os mapas de grades de ocupação construindo através de algoritmos do ROS são armazenados em imagens com diversos formatos, como PNG, JPG e PGM. A descrição do mapa é associado a arquivo de YAML conforme apresentado no exemplo a seguir.

```
image: map.pgm
resolution: 0.050000
origin: [-100.000000, -100.000000, 0.000000]
negate: 0
occupied_thresh: 0.65
free_thresh: 0.196
```



1. Mapas no ROS

- Como os mapas do ROS são representados como arquivos de imagens, estas podem ser editadas por qualquer programa de edição de imagens.

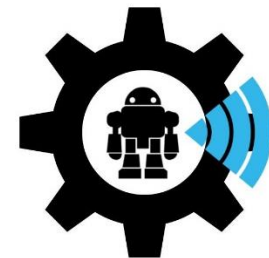




2. Gmapping

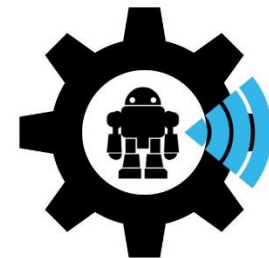
- O pacote gmapping¹ fornece um nó do ROS que possibilita construir mapas de grades de ocupação através de medidas de Laser Scanners e da odometria. Este algoritmo atualiza o mapa enquanto o robô se move pelo ambiente de simulação. ([Video com Exemplo](#))

[1] G. Grisetti, C. Stachniss and W. Burgard, "Improved Techniques for Grid Mapping With Rao-Blackwellized Particle Filters," in *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 23, no. 1, pp. 34-46, Feb. 2007



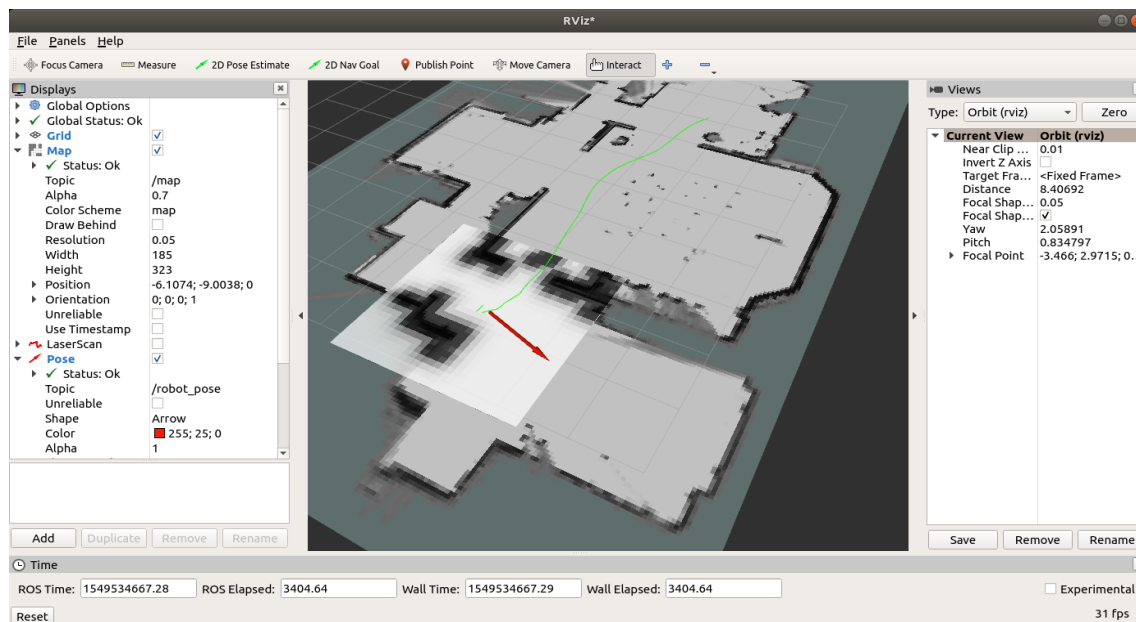
3. Gravando informações com o ROSBAG

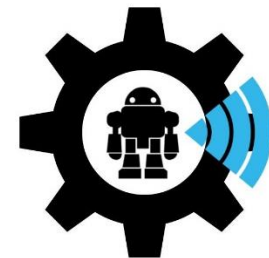
- Esta ferramenta possibilita por exemplo que informações de um sensor do robô sejam gravadas para em seguida possam alimentar algum algoritmo em desenvolvimento.
- A sintaxe do comando a ser utilizado para realizar a gravação é dada a seguir:
 - `roslaunch record -O arquivo.bag /topic1 /topic2 /topic3`
- O arquivo.bag é arquivo onde serão salvos de fato os dados dos tópicos informados.
- Para retransmitir os dados gravados basta executar o comando no mesmo diretório onde o arquivo .bag foi salvo.
 - `roslaunch play --clock arquivo.bag`



4. RViz

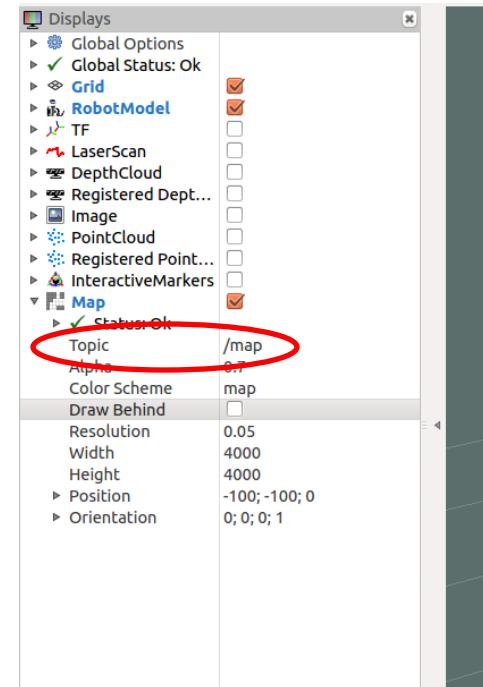
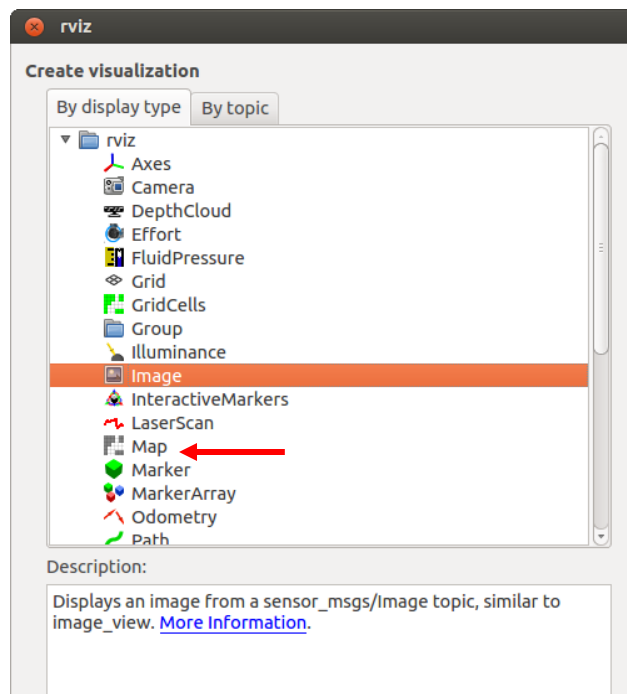
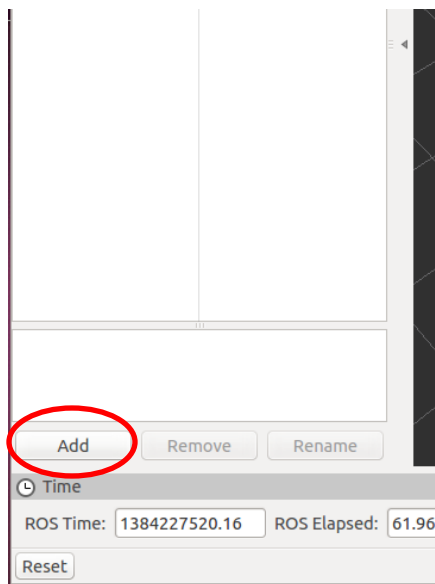
- RViz (*ROS Visualization*) é uma ferramenta do ROS que permite a visualização de dados que trafegam em tópicos que sejam de natureza gráfica 2D/3D. Nele se pode visualizar diferentes tipos de informações como modelos de robôs, dados de *laser scanner*, imagens de câmeras, mapas de grades de ocupação, entre outros. Este aplicativo é iniciado pelo comando `<rviz>`





4. RViz

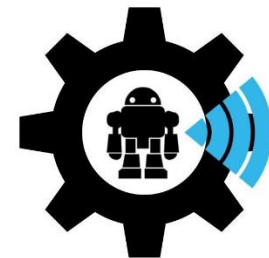
- Esta ferramenta pode ser utilizada durante o mapeamento para visualizar a qualidade do mapa a ser construído pelo robô durante sua navegação pelo ambiente.
- Para tanto basta adicionar um display para mapa e escolher o tópico pelo qual ele está sendo publicado.





5. Construindo Mapas

- A estratégia consiste em primeiro iniciar o ROS mestre e o ambiente de simulação Gazebo com um robô provido de um *laser scanner*.
 - `roscore`
 - `roslaunch rmp_2023 rmp_mapping.launch`
- Em seguida é necessário escolher alguma ferramenta que faça o robô navegar pelo ambiente. Como por exemplo a seguinte:
 - `roslaunch turtlebot3_teleop turtle_teleop_key`
- Na sequência o rosbag deve armazenar os dados do *laser scanner* e de odometria publicados pelo simulador.
 - `roslaunch record -O nome_do_arquivo.bag /tf /scan`
- O robô deve se mover pelo ambiente enquanto as mensagens são gravadas até que todas as localidades sejam visitadas.



5. Construindo Mapas

- Em seguida o nó de mapeamento é executado, assim como o também os dados salvos no rosbag são retransmitidos. Estes processos são realizados pelos comandos:
 - `roslaunch gmapping slam_gmapping`
 - `roslaunch play -clock nome_do_arquivo.bag`
- Para visualizar o processo de mapeamento pode ser utilizado o RViz.
- Quando a tarefa for concluída o mapa pode ser salvo através do comando:
 - `roslaunch map_server map_saver -f nome_do_mapa`
- O mapa depois de salvo pode ser enviado através de um tópico a partir do comando:
 - `roslaunch map_server map_server nome_do_mapa.yaml`